LightCheck KM

จากเครื่องวัดแสงต้นทุนต่ำ สู่ระบบความรู้ เพื่อยกระดับสภาพแวดล้อมสำนักงานสีเขียว

ว่าที่ ร.ต. ดร. บรรพต ดลวิทยากุล

ฝ่ายบริหารและพัฒนาดิจิทัลเทคโนโลยี สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยศิลปากร

BUREAU OF DIGITAL TECHNOLOGY SILPAKORN UNIVERSITY

KM · ด้านการบริหารจัดการและสร้างนวัตกรรม

INTRODUCTION

ที่มาและความสำคัญ

“รู้สึกว่าพอ” อาจไม่พอสำหรับสายตาคนทำงานทั้งวัน

สายตาปรับตัวกับแสงสลัวจนเราไม่ทันสังเกต แต่แสงที่ไม่พอสะสมเป็นความล้าตา ปวดศีรษะ และงานผิดพลาด จึงต้อง**วัดเป็นตัวเลข** Green Office 2569 ข้อ 5.2.1 ให้วัดทุกปีด้วยเครื่องที่สอบเทียบแล้ว ห้ามใช้แอปมือถือ [1] แต่เครื่องมาตรฐานที่ถูกที่สุด (HIOKI FT3424) ราคา 28,184 ฿ รวม VAT จึงมีได้ไม่กี่เครื่อง

300 lx — ค่าเฉลี่ยพื้นที่สำนักงาน

150 lx — จุดต่ำสุดของพื้นที่

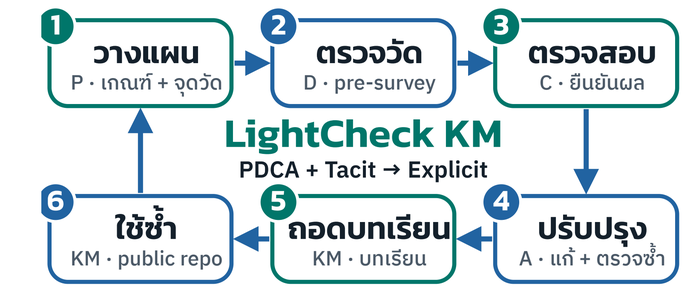
400–500 lux ณ จุดทำงาน (งานเขียน พิมพ์ อ่าน)

เกณฑ์ขั้นต่ำเพื่อสายตาคนทำงาน [2] · วัดที่ระนาบ 75 ซม. ทุกช่อง 2×2 ม. และ ณ จุดทำงาน ในสภาพทำงานปกติ ช่วงแสงธรรมชาติน้อยที่สุด [3]

วัตถุประสงค์

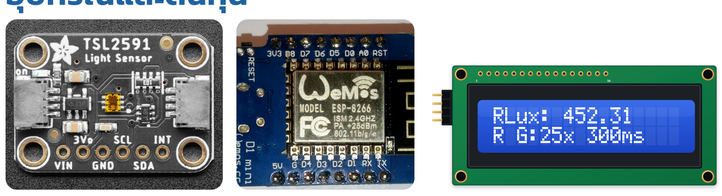
1. ให้คนทำงาน**ได้แสงที่เหมาะกับงานจริง** ด้วยเครื่องคัดกรอง (pre-survey) ต้นทุนต่ำที่ตรวจสอบย้อนกลับได้
2. เปลี่ยนความรู้ที่อยู่กับผู้พัฒนา ให้เป็น**ความรู้ขององค์กร**: โค้ด SOP คู่มือ ไฟล์ STL ในคลังสาธารณะ
3. ปรับปรุงแสงด้วยข้อมูลเชิงประจักษ์ตามวงจร **PDCA** (ตรวจ → แก้ → ตรวจซ้ำ) ของ Green Office 5.2.1

วงจรการจัดการความรู้ (PDCA + KM)



ภาพที่ 1 วงจร PDCA ของการดูแลแสง ต่อด้วยชั้น KM (ถอดบทเรียน → ใช้ซ้ำ) ทำให้ทุกรอบกลายเป็นความรู้ขององค์กร

อุปกรณ์และต้นทุน



TSL2591 หัวรับแสง · 200 ฿ — **Wemos D1 mini** ESP8266 · 89 ฿ — **LCD1602 + I²C** จอแสดงผล · 70 ฿

ภาพ: Adafruit Industries (CC BY-SA) · Tpkull / Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)

LightCheck KM ต้นทุนจริง — **≈ 385 ฿** (89 + 200 + 70 + PLA+ 54 g ≈ 26)

HIOKI FT3424 ถูกที่สุดที่สำรวจได้ — **28,184 ฿**

HIOKI FT3424 (ญี่ปุ่น, JIS C 1609-1 AA / DIN 5032-7 B) 26,340 ฿ + VAT 7% = 28,183.80 ฿ [7]

~73× ถูกกว่า แต่**ไม่ได้เทียบเท่า**: ต้นแบบหลายเครื่อง = คัดกรองให้ทั่ว · เครื่องมาตรฐาน = ยืนยันผลทางการ

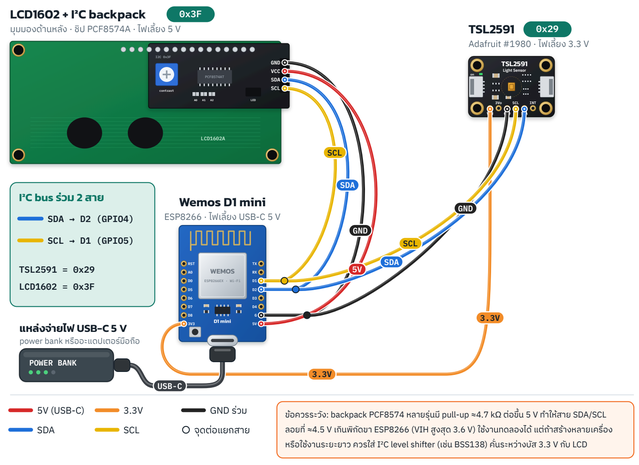
ใครใช้ประโยชน์ได้อย่างไร

คณะ / ส่วนงาน
ไม่ต้องมีพื้นฐาน: ยืมเครื่อง → พิมพ์แบบบันทึก → จดค่าเมื่อจอขึ้น * → ส่งจุดเสี่ยงให้ยืนยัน

เจ้าหน้าที่เทคนิค / นักวิจัย
ต่อยอด: Wi-Fi logging + dashboard, เชื่อม SU Green Office, เพิ่มเซนเซอร์ CO_2/อุณหภูมิ/เสียง

METHODS

แนวคิดและกระบวนการดำเนินงาน

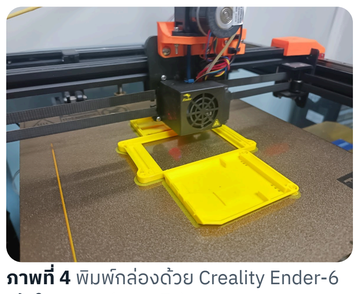


ภาพที่ 2 ผังวงจร: I²C ร่วม 2 สาย (SDA = D2, SCL = D1) · TSL2591 0x29 · LCD 0x3F · ไฟเลี้ยง USB-C 5 V จาก power bank

กล่องพิมพ์ 3 มิติ (ไฟล์ STL เปิดให้ดาวน์โหลด)



ภาพที่ 3 Render จากไฟล์ STL · 108×63×26 มม. · หัวรับแสงเสมอผิวฝา ไม่มีขอบบังแสง · ช่องน็อต 1/4" ใต้กล่องสำหรับขาตั้งกล้องที่ระดับ 75 ซม.



ภาพที่ 4 พิมพ์กล่องด้วย Creality Ender-6 เส้นใย PLA+ (ภาพจริง)

ใส่รูป: เครื่องต้นแบบที่ประกอบเสร็จ

ภาพที่ 5 LightCheck KM ที่ประกอบเสร็จพร้อมใช้งาน

อัลกอริทึมใน firmware v1.1

1. **Self-check I²C** ก่อนวัด ป้องกันการบันทึกค่าจากระบบที่ต่อผิด
2. **ตรวจ saturation** ตาม datasheet: 36,863 @100 ms · 65,535 @200–600 ms
3. **Auto-range มี hysteresis**: ช่วงสำนักงาน ~100–2,900 lx อ่านที่ gain 25× เสมอ
4. **เฉลี่ย 5 รอบ** ลดผลไฟ LED กระพริบ 100 Hz · LCD แสดง * เมื่อค่านิ่ง (CV < 2%)
5. **ชดเชย + traceability**: บันทึก Raw/Corrected, gain และรุ่นสมการ

สมการชดเชยความคลาดเคลื่อน

ADC CH_0, CH_1 → Raw Lux E_{raw} → เฉลี่ย 5 ค่า $\bar{E}_{raw}$ → ค่าหลังชดเชย E_{corr}

$$E_{corrected} = a \cdot \bar{E}_{raw} + b$$

$$E_{raw} = \frac{(CH_0 - CH_1)(1 - CH_1/CH_0)}{CPL}\ ,\ CPL = \frac{t_{int} \cdot G}{408}$$

$$a = \frac{\Sigma(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\Sigma(x_i - \bar{x})^2}\ ,\ b = \bar{y} - a\bar{x}$$

x = Raw ของต้นแบบ, y = ค่าจากเครื่องอ้างอิงที่มีใบสอบเทียบ (least squares บนชุด fit; วัดความแม่นยำบนชุด validation คนละ session) · t_{int} = 300 ms · G = 25

ตัวอย่างผลจำลอง a = 1.596, b = −4.2 lx: Raw 250 lx ⇒ E_{corr} = 1.596×250 − 4.2 = **394.8 lx** อยู่ในช่วงยืนยันของเกณฑ์ 400 lx (371–429 lx) → วัดซ้ำด้วยเครื่องมาตรฐาน

RESULTS

ผลลัพธ์จากการจัดการความรู้

ยังไม่มีข้อมูลวัดคู่จริง จึงประเมินด้วย**วิธีเชิงอัลกอริทึม**: Monte Carlo 5,000 รอบ จาก datasheet TSL2591 + สเปก Hioki FT3424 (±2% rdg.)

ผลจำลอง

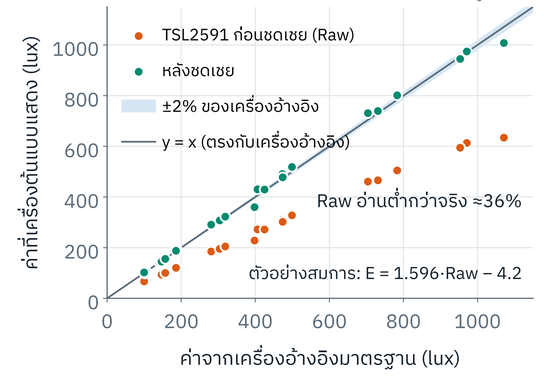
±7.3% — ความคลาดเคลื่อนที่คาดหวัง (95%) หลังชดเชย เทียบค่าจริง

37% → 2.5% — MAPE ก่อน → หลังชดเชย (P95 หลังชดเชย 4.0%)

45% → 0.07% — ตัดสินผ่าน/ไม่ผ่านผิดที่เกณฑ์ 300 lx (ใช้ guard band ส่งยืนยัน 13% ของจุด)

41 → 0 — ระดับแสงที่ auto-range แกว่งจน SATURATED (firmware v1.0 → v1.1, ทดสอบ 521 ระดับ)

ผลจำลอง (Simulation) · ไม่ใช่ข้อมูลวัดจริง



ภาพที่ 6 ต้นแบบเทียบเครื่องอ้างอิง: ก่อนชดเชยอ่านต่ำกว่าจริงราว 1/3 (ประมาณจาก datasheet) หลังชดเชยเข้าใกล้ y = x

ผลการใช้งานจริง

10–30% — ห้องทำงาน**เกือบทุกห้อง**ของสำนักดิจิทัลเทคโนโลยี (ยกเว้นห้องประชุม) มีแสง**ต่ำกว่าระดับมาตรฐาน** → ผู้บริหารวางแผนปรับปรุงทันที

ขาดเล็กน้อย เปลี่ยนหลอด LED วัตต์สูงขึ้น

$$P_{ใหม่} = P_{เดิม} \times \frac{E_{เป้าหมาย}}{E_{วัดได้}}$$

เช่น วัดได้ 270 lx: 18 W → 22 W

ขาดมาก ติดหลอดไฟเพิ่ม

$$N_{ใหม่} = \lceil N_{เดิม} \times \frac{E_{เป้าหมาย}}{E_{วัดได้}} \rceil$$

เช่น วัดได้ 220 lx, 6 ดวง → 9 ดวง

Lumen method: $E = N\Phi \cdot UF \cdot MF / A \Rightarrow E \propto N\Phi$ · เป้าหมาย = เกณฑ์ × $(1 + U_{95})$ · ยืนยันด้วยเครื่องมาตรฐานก่อนจัดซื้อ

CONCLUSIONS

สรุปและบทเรียน

1. **ใช้ได้จริง**: เครื่องละ ~385 ฿ คัดกรองพบห้องแสงไม่พอ → แผนปรับปรุงของผู้บริหาร
2. **บทเรียนหน้างาน**: LED กระพริบ 100 Hz → เฉลี่ย 5 ค่า ค่านิ่งขึ้น ~2.3 เท่า
3. ความรู้เป็นโค้ด SOP คู่มือ STL ที่ทำซ้ำได้โดยไม่ต้องพึ่งผู้พัฒนา

เผยแพร่แล้ว · สแกนเพื่อนำไปใช้

github.com/banpot/LightCheck-KM

1. สแกน QR → คู่มือไทย, firmware, ไฟล์ STL
2. ซื้ออุปกรณ์ ≈ 359 ฿ + พิมพ์กล่อง PLA+ ≈ 54 g
3. ต่อสาย 8 เส้นตามผัง + อัปโหลด firmware
4. สอบเทียบกับ lux meter มาตรฐาน 1 ครั้ง
5. วัดตาม SOP: จดค่าเมื่อจอขึ้น * จุดใกล้เกณฑ์ส่งยืนยัน

19 เอกสาร/คู่มือ — **2** ไฟล์ STL — **19** เครื่องมือ Python — **Public** MIT / CC BY 4.0

REFERENCES

1. กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศฯ. Green Office ปี 2569.
2. กรมสวัสดิการฯ. มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง (2561).
3. กรมสวัสดิการฯ. หลักเกณฑ์การตรวจวัดแสงสว่าง (2561).
4. Adafruit; 5. ams. TSL2591 guide & datasheet.
6. Lorenzo et al. (2022). Sensors 22(19), 7107.
7. HIOKI FT3424 · รายการเต็ม docs/references.md